

Guía de Estudio de Control de Infecciones (Capítulo 10)

Repaso Enfocado para el Examen NBDHE (Preguntas 1 a 51 y Casos Clínicos A y B)

Cómo usar esta guía: Estudie primero los recuadros amarillos marcados como "Concepto Clave". Contienen los datos fundamentales de control de infecciones y prevención de transmisión de enfermedades que se evalúan de forma directa en las Preguntas 1 a 51 y los Casos A y B. Luego, utilice el mapa de preguntas y conceptos, la tabla de vocabulario bilingüe y el repaso rápido al final para dominar la materia.

1. Organismos Reguladores, Guías de Práctica y Entidades Profesionales

- **OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional):**
 - División del Departamento del Trabajo de los EE. UU. **Organismo regulador y de fiscalización federal y estatal.**
 - Formula y **hace cumplir normas de seguridad laboral** (Estándar de Patógenos Transmitidos por Sangre, comunicación de riesgos, EPP, seguridad con punzocortantes).
 - Exige que el empleador proporcione evaluación médica y seguimiento post-exposición **sin costo para el empleado**. NO obliga al pago de tiempo libre ni al pago directo de tratamientos médicos (manejado vía Compensación al Trabajador).
- **CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades):**
 - Agencia asesora de salud pública bajo el DHHS. Formula **recomendaciones basadas en evidencia** y guías de prevención de infecciones (no es un organismo regulador).
- **FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos):**
 - Regula la seguridad y efectividad de **dispositivos médicos**, esterilizadores, tinas ultrasónicas, guantes, mascarillas quirúrgicas y químicos esterilizantes/desinfectantes.
- **EPA (Agencia de Protección Ambiental):**
 - Regula los desinfectantes de uso hospitalario y el manejo de desechos médicos ambientales.
- **ADS (Asociación para la Seguridad Dental, antes OSAP):**
 - Promueve políticas de seguridad e higiene dental basadas en ciencia.

[!NOTE] **CONCEPTO CLAVE PARA LAS PREGUNTAS 1, 2, 33, 39, 41, 42:** * La **OSHA** es un **organismo regulador y de fiscalización** de la seguridad laboral. * El **CDC** emite **recomendaciones basadas en evidencia** científica. * La **FDA** regula la seguridad y efectividad de **esterilizadores y unidades ultrasónicas**.
* El empleador debe proporcionar seguimiento médico post-exposición **sin costo para el trabajador**.

2. Cadena de Infección y Vías de Transmisión

- **Elementos de la Cadena de Infección:** Patógeno (fuente) → Reservorio → Puerta de salida → Vía de transmisión → Puerta de entrada → Huésped susceptible.
- **Vías de Transmisión de Enfermedades:**

- **Contacto Directo:** Exposición física persona a persona de piel no intacta o mucosas con sangre o fluidos infectados (ej. manos descubiertas tocando sangre).
- **Contacto Indirecto:** Exposición a través de objetos inanimados o instrumentos contaminados (ej. **lesión por punzocortante con explorador/gureta**, tocar superficies contaminadas).
- **Transmisión por Gotitas (Spatter):** Exposición de mucosas (ojos, nariz, boca) a salpicaduras o gotitas generadas al toser, estornudar o al usar ultrasonido a corta distancia (14 a 18 pulgadas).
- **Infección por Aire (Aerosoles):** Inhalación de microgotas aerosolizadas o vapor de agua suspendido en el aire (ej. **inhalar vapor de agua contaminado con *Legionella* de las DUWL o *Mycobacterium tuberculosis***).

[!NOTE] **CONCEPTO CLAVE PARA LAS PREGUNTAS 7, 9, 10, 11, 12, 15, 39, 40 y CASO CLÍNICO A:** * Un **estornudo o tos** representa una **puerta de salida** (y puerta de entrada a un nuevo huésped). * El **contacto indirecto** involucra exposición a través de instrumentos contaminados o punzocortantes. * La **infección por aire** ocurre por inhalación de partículas aerosolizadas (ej. *Legionella* en vapor de agua). * Las **Precauciones Estándar** consideran la sangre, **todos los fluidos corporales (excepto el sudor)**, la piel no intacta y las mucosas como potencialmente infecciosos. * Pacientes con **tuberculosis activa** deben ser atendidos en un **cuarto de aislamiento con aire filtrado**.

3. Clasificación de Spaulding y Procesamiento de Instrumentos

- **Sistema de Clasificación de Spaulding:**
- **Artículos Críticos:** Penetran tejidos blandos, hueso o torrente sanguíneo (ej. **curetas de higiene dental, rascadores, fórceps de extracción, fresas quirúrgicas**). **Deben esterilizarse con calor.**
- **Artículos Semicríticos:** Tocan mucosas o piel no intacta sin penetrar tejidos blandos u hueso (ej. **espejos bucales, cubetas de impresión, sensores de rayos X**). Deben esterilizarse con calor o procesarse con desinfectante de alto nivel.
- **Artículos No Críticos:** Tocan únicamente piel intacta (ej. **manguitos de presión arterial, cabezal de rayos X, oxímetros**). Se procesan con desinfectante de bajo a intermedio nivel.
- **Limpieza y Protocolos de Esterilización:**
- **Remoción de Biocarga:** La limpieza automatizada (tina ultrasónica, lavadora de instrumentos) se prefiere al cepillado manual. Si se requiere cepillado manual, usar un cepillo de mango largo (un cepillo de mango corto es una EXCEPCIÓN/técnica incorrecta).
- **Capilaridad (Wicking):** Los paquetes esterilizados húmedos pueden absorber microorganismos ambientales por capilaridad (**wicking**). Los instrumentos **DEBEN** estar completamente secos antes del empaque/esterilización.

[!NOTE] **CONCEPTO CLAVE PARA LAS PREGUNTAS 4, 5, 6, 16, 27, 44:** * Los **artículos críticos** (curetas, fórceps) penetran tejidos blandos y **deben esterilizarse con calor**. * Los **artículos semicríticos** (espejos, sensores de rayos X) tocan mucosas. * Los **artículos no críticos** (manguito de presión) tocan únicamente piel intacta. * El cepillado manual con cepillo de mango corto es un **método de limpieza inaceptable**. * La **capilaridad (wicking)** ocurre cuando empaques de instrumentos húmedos absorben contaminación microbiana.

4. Desinfección Ambiental de Superficies y Controles

- **Categorías de Superficies Ambientales:**

- **Superficies de Contacto Clínico:** Superficies de alto contacto en el área de atención (mangos de lámparas, interruptores, botones de jeringa triple, mangueras, teclados). Deben protegerse con barreras o desinfectarse entre pacientes con un **desinfectante de nivel intermedio**.
- **Superficies de Limpieza General (Housekeeping):** Pisos, paredes, lavamanos. Se limpian con agua y detergente o desinfectante de bajo nivel.
- **Niveles de Desinfectante y Capacidad de Destrucción:**
- **Desinfectante de Alto Nivel:** Elimina todos los microorganismos incluyendo endosporas bacterianas (usado como esterilizante químico para semicríticos sensibles al calor, ej. glutaraldehído).
- **Desinfectante de Nivel Intermedio:** Desinfectante hospitalario con **capacidad tuberculocida** (elimina *M. tuberculosis*, VHB, VIH, *S. aureus*). NO elimina esporas de *C. difficile*.
- **Desinfectante de Bajo Nivel:** Desinfectante hospitalario sin capacidad tuberculocida.
- **Controles de Ingeniería vs. Práctica de Trabajo:**
- **Controles de Ingeniería:** Dispositivos mecánicos que aíslan/eliminan riesgos de patógenos sanguíneos (ej. **contenedores de punzocortantes, agujas con autoprotección, dispositivos de encapuchado**).
- **Controles de Práctica de Trabajo:** Comportamientos/acciones que reducen el riesgo (ej. **técnica de encapuchado con una sola mano**, mantener distancia de trabajo, apoyarse en fulcro seguro).

[!NOTE] **CONCEPTO CLAVE PARA LAS PREGUNTAS 9, 10, 19, 20, 21, 23:** * Los **controles de ingeniería** son dispositivos (ej. contenedores de punzocortantes) que aíslan riesgos. * La **técnica de encapuchado con una mano** es un **control de práctica de trabajo**. * Los **desinfectantes de nivel intermedio** deben contar con **potencia tuberculocida**; NO eliminan esporas de *C. difficile*. * Las superficies de limpieza general (pisos) NO son superficies de contacto clínico.

5. Líneas de Agua de la Unidad Dental (DUWL) y Legionella (Caso A)

- **Formación de Biofilm en DUWL:** El agua estancada en conductos estrechos favorece la acumulación de biofilm microbiano con patógenos oportunistas como *Legionella pneumophila* y *Pseudomonas aeruginosa*.
- **Enfermedad del Legionario (Caso A):**
- **Escenario del Caso:** Un paciente adulto mayor contrae la Enfermedad del Legionario tras recibir atención en un consultorio sin tratamiento de agua de las líneas dentales.
- **Vía de Transmisión:** **Comunidad a paciente** por inhalación de aerosoles/vapor de agua contaminado.
- **Puerta de Entrada:** Inhalación de vapor de agua hacia los pulmones (**infección por aire**).
- **Prevención:** Tratar y monitorear las líneas de agua dentales para asegurar que el agua de salida contenga **<= 500 UFC/mL** de bacterias heterótrofas mesófilas.

[!NOTE] **CONCEPTO CLAVE PARA EL CASO A (PREGUNTAS 1, 2, 3, 4, 5, 6):** * La Enfermedad del Legionario en el Caso A fue por transmisión **comunidad a paciente** debido a **líneas dentales no tratadas**. * La puerta de entrada fue la **inhalación de vapor de agua aerosolizado** a los pulmones. * *Legionella* es una **bacteria** naturalmente presente en el agua municipal. * El tratamiento de agua asegura mantener una calidad **<= 500 UFC/mL**.

6. Manejo de Exposición Ocupacional, Inmunizaciones y Restricciones (Caso B)

- **Protocolo ante Punzocortantes (Caso B):**
- **Primeros Auxilios Inmediatos:** Lavar inmediatamente la zona herida con agua y jabón. (NO cepillar con fuerza, NO exprimir la herida, NO aplicar blanqueador/cloro).
- **Reporte y Seguimiento:** Notificar al Coordinador de Control de Infecciones. El empleador debe coordinar y pagar inmediatamente la evaluación médica confidencial, prueba del paciente fuente y Profilaxis Post-Exposición (PPE).
- **Profilaxis Post-Exposición (PPE / PEP):** La PPE contra VIH debe iniciarse lo antes posible, idealmente **dentro de las 2 horas** posteriores a la exposición.
- **Riesgos de Transmisión por Punzoatención:** El riesgo de transmisión de VIH tras pinchazo de aguja es **< 0.3%** (muy bajo). El riesgo de VHC es ~1.8%. El riesgo de VHB es de 6 a 30% en no vacunados.
- **Vacunación y Pruebas de Hepatitis B:**
- Serie de 3 dosis. La prueba serológica de anticuerpos (título anti-HBs) debe realizarse **1 a 2 meses después de la tercera dosis**.
- **Inmunizaciones y Restricciones Laborales:**
- **Vacunas Recomendadas:** Hepatitis B, Influenza, Triple Viral (MMR), Varicela, Tdap, COVID-19. (La Hepatitis A NO es de transmisión sanguínea y no se exige de rutina).
- **Restricciones Laborales:** Requeridas ante **conjuntivitis activa, sarampión, parotiditis, rubéola, varicela/zóster, dermatitis exudativa activa y pediculosis (piojos)**. El dolor de cabeza común NO requiere restricción laboral.
- **Registros Médicos:** Los registros de vacunación/exposición deben guardarse confidencialmente durante la **duración del empleo + 30 años**.

[!NOTE] **CONCEPTO CLAVE PARA LAS PREGUNTAS 8, 13, 14, 26, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 y CASO B:** * Tras una herida por punzocortante, **lavar inmediatamente la zona con agua y jabón**. * La **PPE para VIH** debe iniciarse **dentro de las 2 horas** de la exposición. * La **prueba de anticuerpos de Hepatitis B** se realiza **1 a 2 meses después de la 3.ª dosis**. * Se requiere restricción laboral por **conjuntivitis** y **pediculosis**, pero NO por **dolor de cabeza**. * Los registros de exposición del empleado se conservan por el **periodo de empleo + 30 años**. * El consultorio debe contar con **Procedimientos Operativos Estandarizados (POE / SOP)** por escrito.

7. Mapa de Preguntas y Conceptos (Preguntas 1 a 51)

Pregunta	Tema Evaluado	Concepto Clave a Recordar
Q1	Organismos Reguladores	La OSHA es la entidad reguladora federal que exige normas de seguridad.
Q2	Recomendaciones Asesoras	El CDC emite recomendaciones y guías basadas en evidencia.
Q3	Hepatitis No Sanguínea	La Hepatitis A se transmite por vía fecal-oral (NO es sanguínea).
Q4	Artículo Crítico Spaulding	Las curetas de higiene dental penetran tejido y son críticas.

Q5	Artículo Semicrítico	Los espejos bucales tocan mucosas y son artículos semicríticos.
Q6	Artículo No Crítico	El manguito de presión arterial toca piel intacta y es no crítico.
Q7	Puerta de Salida	Una tos o estornudo actúa como puerta de salida del huésped.
Q8	Restricciones Laborales	El dolor de cabeza NO exige restricción laboral (la conjuntivitis sí).
Q9	Controles de Ingeniería	Los controles de ingeniería son dispositivos que aíslan riesgos sanguíneos.
Q10	Controles de Práctica	El encapuchado con una mano es un control de práctica de trabajo.
Q11	Protocolo de TB Activa	Pacientes con TB activa se atienden en aislamiento con aire filtrado.
Q12	Precauciones Estándar	Aplican a sangre, mucosas y fluidos corporales excepto el sudor .
Q13	Vacunas Recomendadas	La vacuna de Hepatitis B se recomienda al personal de salud dental.
Q14	Título Post-Vacuna VHB	La prueba de anticuerpos se realiza 1–2 meses tras la 3.ª dosis .
Q15	Definición de Contacto Directo	Contacto físico directo persona a persona con sangre o fluidos.
Q16	Uso de Glutaraldehído	Es esterilizante químico; los críticos requieren esterilización por calor.
Q17	Calidad de Agua en DUWL	El agua usada en atención dental debe tener ≤ 500 UFC/mL de bacterias.
Q18	Desinfectante de Alto Nivel	Elimina todos los microorganismos incluyendo esporas (esterilizante).
Q19	Desinfectante Intermedio	Los desinfectantes intermedios deben tener capacidad tuberculocida .
Q20	Excepción de Esporas	Desinfectantes intermedios NO destruyen esporas de C. difficile .

Q21	Superficie de Contacto	Las superficies de limpieza general (pisos) NO son de contacto clínico.
Q22	Secuencia de Retiro EPP	Los guantes se retiran primero, luego lentes y al final la mascarilla.
Q23	Tiempo de Contacto	El desinfectante debe permanecer húmedo según el tiempo del fabricante.
Q24	Desecho de Punzocortantes	Los contenedores deben ser resistentes a perforación y etiquetados.
Q25	Monitoreo Biológico	El monitoreo con esporas (biológico) se realiza semanalmente .
Q26	Acción Post-Exposición	Lavar inmediatamente el pinchazo con abundante agua y jabón.
Q27	Excepción en Limpieza	El cepillado manual con cepillo de mango corto es incorrecto.
Q28	Tiempo de Inicio de PPE	La PPE para VIH debe iniciarse idealmente dentro de las 2 horas .
Q29	Higiene de Manos	Lavarse las manos antes de enguantar e inmediatamente al retirar guantes.
Q30	Riesgo VIH por Pinchazo	El riesgo de infección por VIH tras pinchazo es < 0.3% (muy bajo).
Q31	Conservación de Registros	Expediente médico de exposición se guarda periodo de empleo + 30 años .
Q32	Registro de Lesiones OSHA	Consultorios dentales están exentos de registro rutinario de lesiones OSHA.
Q33	Regulación de Esterilizador	La FDA regula la seguridad de esterilizadores y ultrasónicos.
Q34	Meta de Control Infeccioso	Evitar la transmisión de patógenos en la atención odontológica.
Q35	Enfermedades por Aire	<i>M. tuberculosis</i> y <i>Legionella</i> se transmiten por aerosoles aéreos.
Q36	Patógeno No Sanguíneo	El Virus Varicela-Zóster es patógeno respiratorio (no sanguíneo).
Q37	Propósito de Barreras	Prevenir la contaminación en superficies difíciles de limpiar.

Q38	Lociones para Manos	Usar lociones a base de agua; las de petróleo degradan el látex.
Q39	Responsabilidad del Patrón	El empleador debe pagar la evaluación médica y PPE post-exposición.
Q40	Definición de Portador	Un portador es asintomático pero puede transmitir el patógeno.
Q41	Ropa Contaminada	Manipular ropa contaminada con mínima agitación en bolsas marcadas.
Q42	Desecho Médico Regulado	Sangre líquida, gasas empapadas y punzocortantes son regulados.
Q43	Empaque de Instrumentos	El empaque mantiene la esterilidad tras salir del esterilizador.
Q44	Fenómeno de Capilaridad	Empaques húmedos absorben microorganismos por capilaridad (wicking) .
Q45	Estandarización de Normas	Los consultorios deben tener Procedimientos Operativos Estandarizados (POE) .
Q46	Personal Temporal	El personal temporal debe consultar el manual de POE / SOP del lugar.
Q47	Monitoreo de Esterilización	Controles físicos, químicos y biológicos garantizan la esterilización.
Q48	Acceso a Manuales POE	Consultar el manual de POE para dudas de control de infecciones.
Q49	Rol de Control Infeccioso	Nombrar a un Coordinador de Control de Infecciones (ICC) .
Q50	Caso A (Legionella)	<i>Legionella</i> transmitida comunidad a paciente por aerosoles de DUWL .
Q51	Caso B (Pinchazo)	Primer auxilio ante pinchazo es lavado con agua y jabón .

8. Vocabulario Clínico Bilingüe (Español – Inglés)

Término en Español	Clinical English Term	Definición y Relevancia Clínica
--------------------	-----------------------	---------------------------------

Precauciones Estándar	Standard Precautions	Trata sangre, fluidos corporales, mucosa y piel no intacta como infectados.
Controles de Ingeniería	Engineering Controls	Dispositivos que aíslan/eliminan riesgos (ej. contenedores de punzocortantes).
Controles de Práctica de Trabajo	Work Practice Controls	Comportamientos que reducen riesgos (ej. técnica de encapuchado con una mano).
Artículos críticos	Critical items	Instrumentos que penetran tejido/hueso; requieren esterilización por calor.
Artículos semicríticos	Semicritical items	Instrumentos que tocan mucosas; requieren esterilización o desinfección alta.
Artículos no críticos	Noncritical items	Objetos que tocan piel intacta únicamente (ej. manguito de presión).
Transmisión por aire (aerosoles)	Airborne transmission	Inhalación de microgotas suspendidas en aire (<i>Legionella</i> , <i>M. tuberculosis</i>).
Capacidad tuberculocida	Tuberculocidal claim	Requisito indispensable para desinfectantes de nivel intermedio.
Capilaridad (Wicking)	Wicking	Absorción de microbios a través de empaques de esterilización húmedos.
Enfermedad del Legionario	Legionnaires' disease	Infección pulmonar bacteriana severa por inhalar aerosoles con <i>Legionella</i> .
Profilaxis post-exposición (PPE)	Post-exposure prophylaxis (PEP)	Tratamiento preventivo iniciado preferiblemente dentro de las 2 horas tras exposición.
Título de anticuerpos anti-HBs	Anti-HBs titer	Prueba de laboratorio 1-2 meses post-vacuna de Hepatitis B para verificar inmunidad.
Pediculosis	Pediculosis	Infestación cutánea que requiere restricción laboral del profesional dental.
Superficie de contacto clínico	Clinical contact surface	Superficie de alto contacto en área de tratamiento que requiere barrera o desinfección.

9. Repaso Rápido de Datos de Alto Rendimiento

- **OSHA** → Organismo regulador que exige cumplimiento de normas; **CDC** emite recomendaciones asesoras.
- **FDA** → Regula seguridad y efectividad de esterilizadores, ultrasónicos y dispositivos médicos.
- **Artículos Críticos** → Penetran tejidos/hueso (**curetas, escaladores**) → **Esterilizar con calor**.
- **Artículos Semicríticos** → Tocaban mucosas (**espejos, sensores de rayos X**).
- **Artículos No Críticos** → Tocaban piel intacta (**manguito de presión arterial**).
- **Precauciones Estándar** → Aplican a sangre, **todos los fluidos excepto el sudor**, mucosas y piel no intacta.
- **Tuberculosis Activa** → Pacientes DEBEN ser atendidos en **cuarto de aislamiento con aire filtrado**.
- **Controles de Ingeniería** → Contenedores de punzocortantes, agujas retráctiles; **Controles de Práctica** → Encapuchado con una mano.
- **Desinfectantes Intermedios** → Deben tener **capacidad tuberculocida**; NO matan esporas de *C. difficile*.
- **Biofilm en DUWL (*Legionella*)** → Causa **Enfermedad del Legionario** por inhalación de vapor de agua.
- **Estándar de Agua en DUWL** → El agua de la unidad dental debe tener **≤ 500 UFC/mL** de bacterias heterótrofas.
- **Protocolo ante Pinchazo** → **Lavar inmediatamente con agua y jabón**; NO cepillar ni exprimir.
- **Tiempo de Inicio de PPE** → La PPE contra VIH debe iniciarse **dentro de las 2 horas** tras exposición.
- **Obligación del Empleador** → Pagar la evaluación médica post-exposición y la PPE a **cero costo para el trabajador**.
- **Título Post-Vacuna VHB** → Medir anticuerpos anti-HBs **1–2 meses después de la 3.ª dosis**.
- **Conservación de Registros** → Expediente médico de exposición se guarda por la **duración del empleo + 30 años**.
- **Capilaridad (Wicking)** → Contaminación ambiental absorbida por empaques de esterilización húmedos.
- **Restricciones Laborales** → Exigidas por **conjuntivitis y pediculosis**; NO por dolores de cabeza comunes.